



ugr

Universidad
de Granada

SEMINARIO S-exif

FORMATO EXIF EN IMÁGENES DIGITALES

Autor:

Mario Casas Pérez

1. Descripción metadatos EXIF	3
2. Programa para extraer etiquetas EXIF de cualquier imagen fotográfica.	4
3. Bibliografía	6

1.Descripción metadatos EXIF

Los metadatos EXIF (Exchangeable Image File Format) es una especificación para formatos de archivo de imagen y audio usado por las cámaras digitales. Es bastante utilizado para insertar información adicional en archivos de imagen digital, el cual fue diseñado para obtener y almacenar datos técnicos y contextuales en el momento justo en el que se generó la imagen. Además, en el núcleo de EXIF se encuentran las etiquetas que tienen la información sobre la cámara o dispositivo usado para capturar la fotografía. Puede presentar detalles como:

- **Datos de la cámara o dispositivo:** destaca la marca, modelo, número de serie y firmware, permitiendo identificar el dispositivo. En algunos casos, se podrá conocer aspectos sobre su rendimiento o características concretas.
- **Parámetros de la imagen:** podemos ver valores técnicos como la apertura del diafragma, la velocidad de obturación, el ISO y la distancia focal. Estos parámetros son relevantes para entender la exposición y técnica fotográfica que se haya usado.
- **Información temporal:** aquí se presenta la fecha y hora concretas de la imagen, lo que es útil para contextualizar la captura y ordenarla por fecha o incluso analizar el momento concreto en que se hizo.
- **Orientación y formato:** son los datos que nos dice la orientación de la imagen (como puede ser si la foto se ha hecho horizontal o vertical) y otros parámetros técnicos para el procesamiento correcto de la imagen.
- **Datos geográficos:** para aquellos dispositivos con GPS, la información EXIF puede incluir coordenadas geográficas que nos indican la geolocalización de la imagen.

Podemos observar como los metadatos EXIF son una herramienta bastante útil para analizar y evaluar las condiciones de captura de cada fotografía, ayudando a perfeccionar técnicas y a replicar algunos estilos o configuraciones en futuras imagen que se puedan hacer. Además, para los desarrolladores y analistas, estos metadatos permiten automatizar procesos de catalogación, búsqueda y análisis en grandes volúmenes de datos de imágenes, desde aplicaciones de edición hasta proyectos de análisis forense digital.

2. Programa para extraer etiquetas EXIF de cualquier imagen fotográfica.

Para extraer las etiquetas EXIF de cualquier imagen fotográfica, se ha creado un programa en python el cual el usuario pasará como argumento la ruta de una imagen y se le proporcionará los metadatos EXIF correspondientes a esta. La estructura planteada es la siguiente:

1. Importación de módulos.

Deberemos de importar sys, el cual nos permite acceder a los argumentos de línea de comandos para especificar la ruta de imagen al ejecutar el programa. Además, se importa el módulo *Image* para abrir y manipular imágenes y etiquetas de metadatos EXIF.

```
import sys
from PIL import Image, ExifTags
```

2. Abrir imagen y obtención de los metadatos EXIF.

Cogemos la ruta que ha especificado el usuario por terminal para luego extraer los metadatos EXIF de la imagen, donde se indicará datos como la fecha de captura, marca de móvil, modelo, configuración de la cámara, entre otros (tal y como se comenta en el seminario). Además, mostramos el tipo de objeto que tiene la información EXIF (para confirmar que se ha conseguido un objeto de tipo adecuado).

```
img = Image.open(sys.argv[1])
img_exif = img.getexif()
print(type(img_exif))
```

3. Control por si hay ausencia de metadatos EXIF.

En el caso de que la imagen carezca de metadatos EXIF (*None*), se mostrará al usuario un mensaje indicándolo.

```
if img_exif is None:
    print("La imagen no tiene metadatos EXIF.")
```

4. Conversión a diccionario y visualización de metadatos.

Ahora, en el caso de que si haya metadatos EXIF, se convertirá el objeto EXIF en un diccionario estándar de Python para facilitar su manejo e iteración. Luego, se mostrará el diccionario entero para ver los pares (clave, valor) de los metadatos EXIF.

Finalmente, se recorre cada par (clave, valor) y se comprueba si la clave está en el diccionario predefinido en el módulo PIL, el cual mapea los identificadores numéricos de EXIF a nombres descriptivos. Luego, el programa muestra el nombre descriptivo de la etiqueta y su valor.

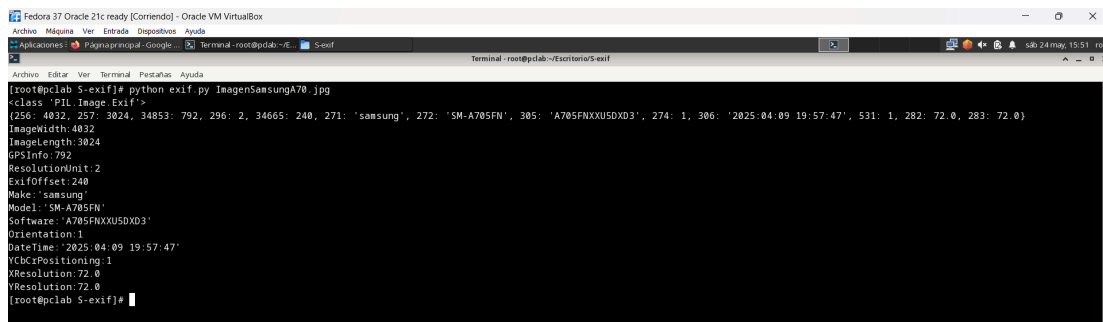
```
else:
    img_exif_dict = dict(img_exif)
    print(img_exif_dict)
    for key, val in img_exif_dict.items():
        if key in ExifTags.TAGS:
            print(f"{ExifTags.TAGS[key]}:{repr(val)}")
```

Para ejecutar el programa hecho en python, debemos de indicar el nombre del programa y la ruta donde se encuentra la imagen. En mi caso el programa lo he llamado *exif.py*.

```
python exif.py rutaImagen
```

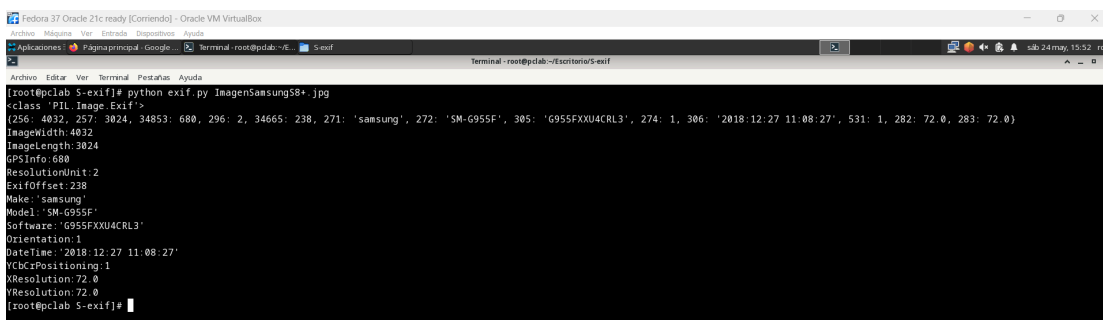
Para comprobar su funcionamiento, se han cogido dos imágenes hechas con dos dispositivos móviles diferentes.

- Imagen hecha con un Samsung A70.



```
[root@pclab S-exif]# python exif.py ImagenSamsungA70.jpg
<class 'PIL Image.Exif'>
(256: 4832, 257: 3024, 34853: 792, 296: 2, 34665: 240, 271: 'samsung', 272: 'SM-A705FN', 305: 'A705FNXXU5XD3', 274: 1, 306: '2025:04:09 19:57:47', 531: 1, 282: 72.0, 283: 72.0)
ImageWidth:4832
ImageLength:3024
GPSInfo:792
ResolutionUnit:2
ExifOffset:240
Make:'samsung'
Model:'SM-A705FN'
Software:'A705FNXXU5XD3'
Orientation:1
DateTime:'2025:04:09 19:57:47'
YCbCrPositioning:1
XResolution:72.0
YResolution:72.0
[root@pclab S-exif]#
```

- Imagen hecha con un Samsung S8 plus.



```
[root@pclab S-exif]# python exif.py ImagenSamsungS8+.jpg
<class 'PIL Image.Exif'>
(256: 4832, 257: 3024, 34853: 680, 296: 2, 34665: 238, 271: 'samsung', 272: 'SM-G955F', 305: 'G955FXXU4CRL3', 274: 1, 306: '2018:12:27 11:08:27', 531: 1, 282: 72.0, 283: 72.0)
ImageWidth:4832
ImageLength:3024
GPSInfo:680
ResolutionUnit:2
ExifOffset:238
Make:'samsung'
Model:'SM-G955F'
Software:'G955FXXU4CRL3'
Orientation:1
DateTime:'2018:12:27 11:08:27'
YCbCrPositioning:1
XResolution:72.0
YResolution:72.0
[root@pclab S-exif]#
```

Podemos ver que el programa realizado muestra los metadatos EXIF correspondientes de cada una de las imágenes.

3. Bibliografía

https://swad.ugr.es/swad/tmp/fl/edu0EyCJfxVY6us5o7tTxwKU_JGDulrSSVWCRDaTQ/S-exif.pdf

<https://en.wikipedia.org/wiki/Exif>

<https://www.canon-europe.com/pro/infobank/all-about-exif/>